ZADANIE 2

Związki siarki(IV)

W dwóch identycznych kolbach (**K1** i **K2**) umieszczono po 100 cm^3 roztworu Na_2CO_3 o stężeniu 0,2 mol/dm^3, a następnie roztwory te nasycano gazem otrzymanym w reakcji metalicznej miedzi ze stężonym H_2SO_4. Przez kolbę **K1** przepuszczono 0,9 dm^3 gazu, natomiast przez kolbę **K2** ponad 1,5 dm^3. Następnie do mieszaniny reakcyjnej z kolby **K1** dodano około 25 cm^3 roztworu NaOH o stężeniu 2 mol/dm^3, odparowano część wody i pozostawiono do krystalizacji. Otrzymano 1,3 g krystalicznej, białej uwodnionej soli **A**. Związek ten ogrzany do temperatury około 240°C zmniejsza swoją masę o 50,0% z utworzeniem bezwodnej soli. Z roztworu z kolby **K2** po odparowaniu części wody wykrystalizowano białe kryształy bezwodnej soli **B**. Na podstawie analizy elementarnej stwierdzono, że zawartość sodu i tlenu w związku **B** wynosi odpowiednio 24,2%$_{mas}$ i 42,1%$_{mas}$. Stwierdzono także, że z roztworu wodnego związku **B** po dodaniu NaOH krystalizuje sól **A**.

Polecenia:

a. *(3 pkt.)* Jakiego gazu użyto do nasycania roztworu węglanu sodu? Napisz równanie reakcji roztwarzania metalicznej miedzi w stężonym kwasie siarkowym(VI).

b. *(4 pkt.)* Podaj w formie jonowej równanie reakcji zachodzącej w kolbie **K1** podczas nasycania roztworu węglanu sodu gazem. Odpowiedź uzasadnij stosownymi obliczeniami przyjmując, że reakcja zachodzi ilościowo.

c. *(4 pkt.)* Podaj wzór związku **A**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

d. *(3 pkt.)* Podaj wzór soli **B**, która wykrystalizowała z roztworu w kolbie **K2**. Odpowiedź uzasadnij lub potwierdź stosownymi obliczeniami.

e. *(2 pkt.)* Zapisz równanie reakcji otrzymywania soli **B** w kolbie **K2**.

f. *(1 pkt.)* Podaj w formie jonowej równanie reakcji zachodzącej podczas rozpuszczania związku **B** w wodzie.

g. *(3 pkt.)* Oblicz wydajność procesu otrzymywania związku **A** w stosunku do ilości użytego gazu.
W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
S - 32,07g/mol Na - 22,99g/mol O - 16,00g/mol H - 1,008g/mol
oraz założenie, że objętość molowa użytych gazów wynosi 22,4 dm^3/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. W reakcji miedzi ze stężonym kwasem siarkowym(VI) powstaje ditlenek siarki(IV), zgodnie z równaniem reakcji: $Cu + 2H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$

lub w formie jonowej: $Cu + SO_4^{2-} + 4H_3O^+ \rightarrow Cu^{2+} + SO_2 + 6H_2O$

[dopuszczalny jest zapis $Cu + SO_4^{2-} + 4H^+ \rightarrow Cu^{2+} + SO_2 + 2H_2O$*]*

b. W reakcji w kolbie **K1** stosunek molowy Na_2CO_3 do SO_2 wynosił:

$0{,}1\,\mathrm{dm^3} \cdot 0{,}2\mathrm{mol/dm^3} : \dfrac{0{,}9\,\mathrm{dm^3}}{22{,}4\,\mathrm{dm^3/mol}} = 0{,}02\mathrm{mola} : 0{,}04\mathrm{mola}$ czyli 1:2, a ponieważ reakcja zachodziła ilościowo, jej przebieg można opisać równaniem:

$CO_3^{2-} + 2SO_2 + H_2O \rightarrow 2HSO_3^- + CO_2$

c. W wyniku reakcji zobojętniania wodorosiarczanu(IV) roztworem NaOH powstaje Na_2SO_3:

[$NaHSO_3 + NaOH \rightarrow Na_2SO_3 + H_2O$*]*

Z roztworu wodnego Na_2SO_3 krystalizuje w postaci uwodnionej soli o wzorze $Na_2SO_3 \cdot xH_2O$. Stopień uwodnienia można obliczyć następująco:

$$x = \frac{m_{H_2O} / M_{H_2O}}{(100 - m_{H_2O}) / M_{Na_2SO_3}} = \frac{50{,}0 / 18{,}02}{50 / 126{,}05} = 7$$

Związek **A** ma wzór: $Na_2SO_3 \cdot 7H_2O$.

d. *[W kolbie **K2** do nasycania roztworu zawierającego 0,02M węglanu sodu użyto:*

$1{,}5\ \mathrm{dm^3}/22{,}4\ \mathrm{dm^3} \cdot \mathrm{mol^{-1}} \approx 0{,}067$ mol *SO_2, czyli dużego nadmiaru w porównaniu do kolby **K1**.*

*W takich warunkach z roztworu wodorosiarczanu(IV) sodu, krystalizuje bezwodna sól **B** o wzorze* $Na_2S_2O_5$ *– disiarczan(IV) disodu.]*

Stechiometrię związku **B** możemy obliczyć także na podstawie podanego składu: $n_{Na} : n_S : n_O = \dfrac{24{,}2}{M_{Na}} : \dfrac{33{,}7}{M_S} : \dfrac{42{,}1}{M_O} = 1{,}05 : 1{,}05 : 2{,}63 \approx 2 : 2 : 5$, czyli związek **B** ma wzór: $Na_2S_2O_5$.

*[Dodatkowym potwierdzeniem, iż związkiem **B** jest disiarczan(IV) disodu jest komentarz przedstawiony w punkcie **f**.]*

e. Reakcję otrzymywania $Na_2S_2O_5$ w kolbie **K2** można opisać sumarycznym równaniem:

$Na_2CO_3 + 2SO_2 \xrightarrow{\text{nadmiar } SO_2} Na_2S_2O_5 + CO_2$

lub dwuetapowo:

$Na_2CO_3 + 2SO_2 + H_2O \rightarrow 2NaHSO_3 + CO_2$

$2NaHSO_3 \xrightarrow{\text{nadmiar } SO_2} Na_2S_2O_5 + H_2O$

f. *Z roztworu wodnego soli **B** po dodaniu wodorotlenku sodu można otrzymać związek **A**, czyli analogicznie jak w kolbie **K1**. Fakt ten świadczy o istnieniu w wodnym roztworze soli **B** jonów wodorosiarczanowych(IV), które powstają w reakcji:*

$S_2O_5^{2-} + H_2O \rightarrow 2HSO_3^-$

g. Ilość otrzymanej soli **A** wynosi: $\dfrac{m_{Na_2SO_3 \cdot 7H_2O}}{M_{Na_2SO_3 \cdot 7H_2O}} = \dfrac{1{,}3\mathrm{g}}{252{,}19\mathrm{g/mol}} = 0{,}0052\mathrm{mola}$. Wydajność procesu otrzymywania $Na_2SO_3 \cdot 7H_2O$ w stosunku do ilości użytego SO_2 wynosi:

$$\frac{n_{Na_2SO_3 \cdot 7H_2O}}{n_{SO_2}} = \frac{0{,}0052\mathrm{mol}}{0{,}04\mathrm{mol}} \times 100\% = 13{,}0\%.$$

Punktacja:

a.	Za podanie jakiego gazu użyto do nasycania węglanu(IV) sodu	1,0 pkt.
	Za równanie reakcji roztwarzania metalicznej miedzi w w stężonym H_2SO_4	2,0 pkt.
b.	Za obliczenie, w jakim stosunku molowym zachodzi reakcja w kolbie **K1** podczas nasycania roztworu węglanu(IV) sodu gazem	2,5 pkt.
	Za równanie reakcji zachodzącej w kolbie **K1**:	1,5 pkt.
c.	Za podanie odpowiedzi, że w kolbie **K1** powstaje siarczan(IV) sodu	1,0 pkt.
	Za potwierdzenie wzoru związku **A** obliczeniami:	3,0 pkt.
d.	Za podanie wzoru związku **B**:	1,0 pkt.
	Za potwierdzenie wzoru związku **B** obliczeniami lub teoretyczne uzasadnienie powstawania w kolbie **K2** soli **B**:	2,0 pkt.
e.	Za równanie reakcji otrzymywania soli **B** w kolbie **K2**:	2,0 pkt.
f.	Za równanie reakcji zachodzącej podczas rozpuszczania związku **B** w wodzie:	1,0 pkt.
g.	Za obliczenie wydajności procesu otrzymywania związku **A**:	3,0 pkt.
	Razem	**20 pkt.**